

# 2023학년도 1학기 수업계획서

## 수업정보

|                |                               |      |     |      |           |
|----------------|-------------------------------|------|-----|------|-----------|
| 교과목명<br>(영문명)  | 예방약학 1(Preventive Pharmacy 1) |      |     | 수업방식 | 대면(15주)   |
| 교과목번호          | ADA132                        | 분반   | 1   | 과정   | 학사과정      |
| 이수구분           | 전공선택                          | 이수학점 | 2.0 | 사용언어 | 한국어(100%) |
| 시간/강의실         | 목5,6 H동606                    |      |     | 선수과목 |           |
| 수강대상<br>(권장학년) | 약학과(5)                        |      |     |      |           |
| 수강제한           |                               |      |     |      |           |

## 담당교수 정보

|        |                   |        |     |              |
|--------|-------------------|--------|-----|--------------|
| 담당교수   | 박민철               | 소속     |     | 약학과          |
| 연구실    |                   | 연락처    | 연구실 | 055-320-3458 |
|        |                   |        | 기타  |              |
| e-mail | mcpark@inje.ac.kr | 학생상담시간 |     |              |

## 수업지원조교 정보

|    |          |     |      |
|----|----------|-----|------|
| 소속 | 약학대학 약학과 | 사무실 | H320 |
| 성명 | 유지희      | 연락처 |      |

## 교과목 개요

|                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 식품위생과 식중독 등 식품에 기인하는 질환의 발병기전과 질병 관리 등에 관한 내용을 학습하고, 영양질환의 예방 및 치료, 건강 기능 식품의 유용성과 이의 활용성의 한계에 대하여 이해한다.<br>또한 각종 환경물질들의 생체특성, 독성 발현기전 그리고 해독방법, 화학 물질의 규제 및 관리 기법에 대한 강의가 이루어진다. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 학습목표

| 교과목 학습목표 |                                                                                                      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 예방약학 교과 내용 학습을 통해 연구 실험 수행에 필요한 지식을 축적하며, 지식 교류를 통해 열린 마음과 자세를 가질 수 있다.                              |
| 2        | 보건의료와 공중보건, 보건지표 및 역학, 감염병과 비감염병(만성질환)의 발병 원인과 기전을 이해함으로써 복약지도 등 약사로서 지역사회보건에 기여할 수 있는 능력을 함양할 수 있다. |
| 3        | 화학물질의 생체 내 거동 및 독성 기전, 건강 영향을 학습 통해 질병 예방 및 건강 유지를 위한 지식을 축적할 수 있다.                                  |
| 4        | 약물 및 화학물질의 부작용과 독성을 학습함으로써 제약 산업 및 약학 연구에 필요한 지식을 쌓을 수 있다.                                           |

## 교과목 전공능력 및 학습목표 루브릭

|              |  |
|--------------|--|
| 전공능력<br>설정근거 |  |
|--------------|--|

| 항목   | 내용                                                         | 평가도구                                                                                                 | 목표점수         | 루브릭   |       |    |    |       |
|------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------|----|----|-------|
| MO 1 | [문제 해결 능력] 창의적 사고를 통해 문제를 설계, 해결할 수 있는 능력                  |                                                                                                      |              | 매우 우수 | 우수    | 보통 | 미흡 | 매우 미흡 |
|      | MC1                                                        | 예방약학 교과 내용 학습을 통해 연구 실험 수행에 필요한 지식을 축적하며, 지식 교류를 통해 열린 마음과 자세를 가질 수 있다.                              | 출석,중간고사,기말고사 | 60    | 80 이상 | 70 | 60 | 50 미만 |
| MO 2 | [융복합 능력] 다양한 지식과 정보를 종합하여 재구성하고, 서로 다른 기술을 적절히 활용할 수 있는 능력 |                                                                                                      |              | 매우 우수 | 우수    | 보통 | 미흡 | 매우 미흡 |
|      | MC2                                                        | 보건의료와 공중보건, 보건지표 및 역학, 감염병과 비감염병(만성질환)의 발병 원인과 기전을 이해함으로써 복약지도 등 약사로서 지역사회보건에 기여할 수 있는 능력을 함양할 수 있다. | 출석,중간고사,기말고사 | 60    | 80 이상 | 70 | 60 | 50 미만 |
|      | MC3                                                        | 화학물질의 생체 내 거동 및 독성 기전, 건강 영향을 학습 통해 질병 예방 및 건강 유지를 위한 지식을 축적할 수 있다.                                  | 출석,중간고사,기말고사 | 60    | 80 이상 | 70 | 60 | 50 미만 |
| MO 3 | [전문 연구 능력] 전공 분야에 대한 지식을 이해하고 활용할 수 있는 능력                  |                                                                                                      |              | 매우 우수 | 우수    | 보통 | 미흡 | 매우 미흡 |
|      | MC4                                                        | 약물 및 화학물질의 부작용과 독성을 학습함으로써 제약 산업 및 약학 연구에 필요한 지식을 쌓을 수 있다.                                           | 출석,중간고사,기말고사 | 60    | 80 이상 | 70 | 60 | 50 미만 |

운영방식

| 수업형태 | 수업유형         | 원격교육        | 산학연계          | 지역연계          | IU_EXCEL       | 사회진출역량<br>강화교육 | 모듈명    |
|------|--------------|-------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--------|
|      | 이론           |             |               |               |                |                |        |
| 수업방법 | 플립러닝<br>(FL) | 문제기반        | 프로젝트<br>기반    | 사례기반<br>(CBL) | 팀기반학습<br>(TBL) | 토의/토론          | 발표     |
|      |              |             |               |               |                |                |        |
|      | 실습/실기        | 견학<br>/현장학습 | 가상<br>/증강현실기반 |               | 강의             | 외부콘텐츠<br>활용    | IU-DPL |
|      |              |             |               |               | 100%           |                |        |
|      | 기타           |             |               |               |                |                |        |
|      | 수업진행<br>추가설명 |             |               |               |                |                |        |

평가방법

| 평가방법 | 평가비율(%) | 비고 |
|------|---------|----|
| 출석   | 10%     |    |
| 중간고사 | 45%     |    |
| 기말고사 | 45%     |    |

상대평가 등급 분포비율 기준표

| 수업형태 \ 등급 | A등급    | B등급    | C등급    |
|-----------|--------|--------|--------|
|           |        |        |        |
| 이론수업      | 10~30% | 25~45% | 25~65% |
| 이론,실험실습수업 | 10~30% | 25~45% | 25~65% |
| 실험실습수업    | 20~40% | 25~45% | 15~55% |
| 실기수업      | 20~40% | 25~45% | 15~55% |

※ 절대평가 교과목은 예외로 함.

## 교재

| 교재구분 | 도서명 | 저자명 | 출판사 | 출판년도 | ISBN |
|------|-----|-----|-----|------|------|
|      |     |     |     |      |      |

## 기타 유의사항

수업 및 시험 시간은 학사 일정에 따라 변경될 수 있다.

## 학습윤리

학습 윤리를 준수한다.

## 출석

학사운영규정 제17조(출석점검)

⑥ 출석부정행위자에 대해 해당과목의 성적을 F처리 할 수 있다.

⑦ 교과목의 담당교수는 2주 이상 장기결석자가 발생했을 경우 해당 학과(부)장에게 통보해야 하며, 해당 학생의 지도교수는 상담을 실시하여야 한다.

## 장애학생지원내용

장애인 학생을 배려한다.

※ 세부적인 지원 및 상담이 필요한 경우 담당교수 또는 장애학생지원센터(055-320-3018)와 상담바랍니다.

## 주차별 수업계획

|     |             |                                                                                                                                                                                   |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1주차 | 수업방식        | 대면                                                                                                                                                                                |
|     | 교과목<br>학습성과 | 1.예방약학 교과 내용 학습을 통해 연구 실험 수행에 필요한 지식을 축적하며,<br>지식 교류를 통해 열린 마음과 자세를 가질 수 있다.<br>4.약물 및 화학물질의 부작용과 독성을 학습함으로써 제약 산업 및 약학 연구<br>에 필요한 지식을 쌓을 수 있다.                                  |
|     | 주요학습내용      | 1.1. 예방약학 개념 소개<br>1.2. 보건의료와 보건안전관리<br>1.3. 건강과 공중보건의 개념                                                                                                                         |
|     | 수업방법        | 강의                                                                                                                                                                                |
|     | 수업자료        | ppt 및 텍스트북                                                                                                                                                                        |
|     | 과제          |                                                                                                                                                                                   |
| 2주차 | 수업방식        | 대면                                                                                                                                                                                |
|     | 교과목<br>학습성과 | 2.보건의료와 공중보건, 보건지표 및 역학, 감염병과 비감염병(만성질환)의 발<br>병 원인과 기전을 이해함으로써 복약지도 등 약사로서 지역사회보건에 기여할<br>수 있는 능력을 함양할 수 있다.<br>4.약물 및 화학물질의 부작용과 독성을 학습함으로써 제약 산업 및 약학 연구<br>에 필요한 지식을 쌓을 수 있다. |
|     | 주요학습내용      | 1.4. 보건지표                                                                                                                                                                         |
|     | 수업방법        | 강의                                                                                                                                                                                |
|     | 수업자료        | ppt 및 텍스트북                                                                                                                                                                        |
|     | 과제          |                                                                                                                                                                                   |
| 3주차 | 수업방식        | 대면                                                                                                                                                                                |
|     | 교과목<br>학습성과 | 2.보건의료와 공중보건, 보건지표 및 역학, 감염병과 비감염병(만성질환)의 발<br>병 원인과 기전을 이해함으로써 복약지도 등 약사로서 지역사회보건에 기여할<br>수 있는 능력을 함양할 수 있다.<br>4.약물 및 화학물질의 부작용과 독성을 학습함으로써 제약 산업 및 약학 연구<br>에 필요한 지식을 쌓을 수 있다. |
|     | 주요학습내용      | 1.5. 역학                                                                                                                                                                           |
|     | 수업방법        | 강의                                                                                                                                                                                |
|     | 수업자료        | ppt 및 텍스트북                                                                                                                                                                        |
|     | 과제          |                                                                                                                                                                                   |

## 주차별 수업계획

|     |             |                                                                                                                                                                                   |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4주차 | 수업방식        | 대면                                                                                                                                                                                |
|     | 교과목<br>학습성과 | 2.보건의료와 공중보건, 보건지표 및 역학, 감염병과 비감염병(만성질환)의 발<br>병 원인과 기전을 이해함으로써 복약지도 등 약사로서 지역사회보건에 기여할<br>수 있는 능력을 함양할 수 있다.<br>4.약물 및 화학물질의 부작용과 독성을 학습함으로써 제약 산업 및 약학 연구<br>에 필요한 지식을 쌓을 수 있다. |
|     | 주요학습내용      | 2.1. 감염병 관리                                                                                                                                                                       |
|     | 수업방법        | 강의                                                                                                                                                                                |
|     | 수업자료        | ppt 및 텍스트북                                                                                                                                                                        |
|     | 과제          |                                                                                                                                                                                   |
| 5주차 | 수업방식        | 대면                                                                                                                                                                                |
|     | 교과목<br>학습성과 | 2.보건의료와 공중보건, 보건지표 및 역학, 감염병과 비감염병(만성질환)의 발<br>병 원인과 기전을 이해함으로써 복약지도 등 약사로서 지역사회보건에 기여할<br>수 있는 능력을 함양할 수 있다.<br>4.약물 및 화학물질의 부작용과 독성을 학습함으로써 제약 산업 및 약학 연구<br>에 필요한 지식을 쌓을 수 있다. |
|     | 주요학습내용      | 2.2. 비감염병 (만성질환)                                                                                                                                                                  |
|     | 수업방법        | 강의                                                                                                                                                                                |
|     | 수업자료        | ppt 및 텍스트북                                                                                                                                                                        |
|     | 과제          |                                                                                                                                                                                   |
| 6주차 | 수업방식        | 대면                                                                                                                                                                                |
|     | 교과목<br>학습성과 | 2.보건의료와 공중보건, 보건지표 및 역학, 감염병과 비감염병(만성질환)의 발<br>병 원인과 기전을 이해함으로써 복약지도 등 약사로서 지역사회보건에 기여할<br>수 있는 능력을 함양할 수 있다.<br>4.약물 및 화학물질의 부작용과 독성을 학습함으로써 제약 산업 및 약학 연구<br>에 필요한 지식을 쌓을 수 있다. |
|     | 주요학습내용      | 2.3. 보건관리                                                                                                                                                                         |
|     | 수업방법        | 강의                                                                                                                                                                                |
|     | 수업자료        | ppt 및 텍스트북                                                                                                                                                                        |
|     | 과제          |                                                                                                                                                                                   |

## 주차별 수업계획

|      |          |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7주차  | 수업방식     | 대면                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | 교과목 학습성과 | 4.약물 및 화학물질의 부작용과 독성을 학습함으로써 제약 산업 및 약학 연구에 필요한 지식을 쌓을 수 있다.                                                                                                                                                                                        |
|      | 주요학습내용   | 2.4. 의존성물질 관리                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | 수업방법     | 강의                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | 수업자료     | ppt 및 텍스트북                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | 과제       |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8주차  | 수업방식     | 대면                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | 교과목 학습성과 | 1.예방약학 교과 내용 학습을 통해 연구 실험 수행에 필요한 지식을 축적하며, 지식 교류를 통해 열린 마음과 자세를 가질 수 있다.<br>2.보건의료와 공중보건, 보건지표 및 역학, 감염병과 비감염병(만성질환)의 발병 원인과 기전을 이해함으로써 복약지도 등 약사로서 지역사회보건에 기여할 수 있는 능력을 함양할 수 있다.<br>4.약물 및 화학물질의 부작용과 독성을 학습함으로써 제약 산업 및 약학 연구에 필요한 지식을 쌓을 수 있다. |
|      | 주요학습내용   | 중간고사                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | 수업방법     | 강의                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | 수업자료     |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | 과제       |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9주차  | 수업방식     | 대면                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | 교과목 학습성과 | 3.화학물질의 생체 내 거동 및 독성 기전, 건강 영향을 학습 통해 질병 예방 및 건강 유지를 위한 지식을 축적할 수 있다.<br>4.약물 및 화학물질의 부작용과 독성을 학습함으로써 제약 산업 및 약학 연구에 필요한 지식을 쌓을 수 있다.                                                                                                               |
|      | 주요학습내용   | 3.1. 유해인자와 생체반응, 3.2.1~2 화학물질의 흡수, 분포                                                                                                                                                                                                               |
|      | 수업방법     | 강의                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | 수업자료     | ppt 및 텍스트북                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | 과제       |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10주차 | 수업방식     | 대면                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | 교과목 학습성과 | 3.화학물질의 생체 내 거동 및 독성 기전, 건강 영향을 학습 통해 질병 예방 및 건강 유지를 위한 지식을 축적할 수 있다.<br>4.약물 및 화학물질의 부작용과 독성을 학습함으로써 제약 산업 및 약학 연구에 필요한 지식을 쌓을 수 있다.                                                                                                               |
|      | 주요학습내용   | 3.2.3 화학물질의 대사                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | 수업방법     | 강의                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | 수업자료     | ppt 및 텍스트북                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | 과제       |                                                                                                                                                                                                                                                     |

## 주차별 수업계획

|      | 과제          |                                                                                                                                       |
|------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11주차 | 수업방식        | 대면                                                                                                                                    |
|      | 교과목<br>학습성과 | 3.화학물질의 생체 내 거동 및 독성 기전, 건강 영향을 학습 통해 질병 예방 및 건강 유지를 위한 지식을 축적할 수 있다.<br>4.약물 및 화학물질의 부작용과 독성을 학습함으로써 제약 산업 및 약학 연구에 필요한 지식을 쌓을 수 있다. |
|      | 주요학습내용      | 3.2.4 화학물질의 배설, 3.3.1 독성발현기전                                                                                                          |
|      | 수업방법        | 강의                                                                                                                                    |
|      | 수업자료        | ppt 및 텍스트북                                                                                                                            |
|      | 과제          |                                                                                                                                       |
| 12주차 | 수업방식        | 대면                                                                                                                                    |
|      | 교과목<br>학습성과 | 3.화학물질의 생체 내 거동 및 독성 기전, 건강 영향을 학습 통해 질병 예방 및 건강 유지를 위한 지식을 축적할 수 있다.<br>4.약물 및 화학물질의 부작용과 독성을 학습함으로써 제약 산업 및 약학 연구에 필요한 지식을 쌓을 수 있다. |
|      | 주요학습내용      | 3.3.2 표적장기별 독성 (I)                                                                                                                    |
|      | 수업방법        | 강의                                                                                                                                    |
|      | 수업자료        | ppt 및 텍스트북                                                                                                                            |
|      | 과제          |                                                                                                                                       |
| 13주차 | 수업방식        | 대면                                                                                                                                    |
|      | 교과목<br>학습성과 | 3.화학물질의 생체 내 거동 및 독성 기전, 건강 영향을 학습 통해 질병 예방 및 건강 유지를 위한 지식을 축적할 수 있다.<br>4.약물 및 화학물질의 부작용과 독성을 학습함으로써 제약 산업 및 약학 연구에 필요한 지식을 쌓을 수 있다. |
|      | 주요학습내용      | 3.3.2 표적장기별 독성 (II)                                                                                                                   |
|      | 수업방법        | 강의                                                                                                                                    |
|      | 수업자료        | ppt 및 텍스트북                                                                                                                            |
|      | 과제          |                                                                                                                                       |
| 14주차 | 수업방식        | 대면                                                                                                                                    |
|      | 교과목<br>학습성과 | 4.약물 및 화학물질의 부작용과 독성을 학습함으로써 제약 산업 및 약학 연구에 필요한 지식을 쌓을 수 있다.                                                                          |
|      | 주요학습내용      | 3.3.3 화학발암기전, 3.3.4 독성시험법                                                                                                             |
|      | 수업방법        | 강의                                                                                                                                    |
|      | 수업자료        | ppt 및 텍스트북                                                                                                                            |
|      | 과제          |                                                                                                                                       |



주차별 수업계획

|      |             |                                                                                                                                       |
|------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15주차 | 수업방식        | 대면                                                                                                                                    |
|      | 교과목<br>학습성과 | 3.화학물질의 생체 내 거동 및 독성 기전, 건강 영향을 학습 통해 질병 예방 및 건강 유지를 위한 지식을 축적할 수 있다.<br>4.약물 및 화학물질의 부작용과 독성을 학습함으로써 제약 산업 및 약학 연구에 필요한 지식을 쌓을 수 있다. |
|      | 주요학습내용      | 기말고사                                                                                                                                  |
|      | 수업방법        | 강의                                                                                                                                    |
|      | 수업자료        |                                                                                                                                       |
|      | 과제          |                                                                                                                                       |